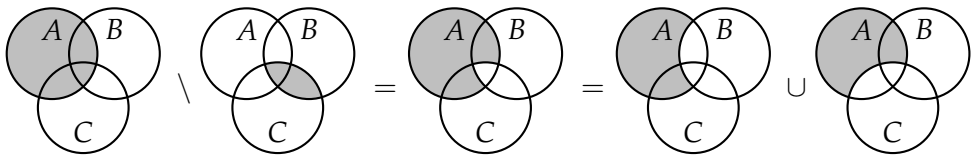
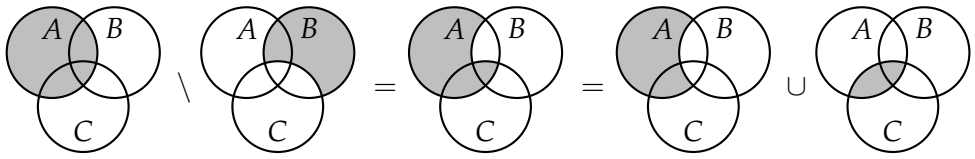
Solucions de l'examen final de Matemàtica Discreta
Dilluns 1 de Juny 2026, 15:00–18:00

Solució 1. Com que només tenim 3 conjunts, ho podem fer amb diagrames de Venn:

1.a. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.



1.b. $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$.



Solució 2. Procedim per inducció en cada apartat.

2.a. Cas base. Per a $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^{1} k^2 2^k = 2,$$

i la fórmula dona:

$$(1^2 - 2 \cdot 1 + 3)2^{1+1} - 6 = 2.$$

Pas inductiu. Suposem que, per a un cert enter $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 2^k = (n^2 - 2n + 3)2^{n+1} - 6.$$

Aleshores,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n+1} k^2 2^k &= \sum_{k=1}^{n} k^2 2^k + (n+1)^2 2^{n+1} \\
&= (n^2 - 2n + 3)2^{n+1} - 6 + (n+1)^2 2^{n+1} && \text{(Per la hipòtesi de recurrència)} \\
&= \big(n^2 - 2n + 3 + (n+1)^2\big)2^{n+1} - 6 \\
&= \big(n^2 + 2\big)2^{n+2} - 6 \\
&= \big((n+1)^2 - 2(n+1) + 3\big)2^{n+2} - 6
\end{aligned}$$

Per tant, la fórmula és certa per a $n + 1$.

2.b. Cas base. Per a $n = 1$,

$$\prod_{k=1}^{1}\left(1+\frac{1}{k}\right) = 1+\frac{1}{1} = 2 = 1+1.$$

Pas inductiu. Suposem que, per a un cert enter $n \geq 1$,

$$\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right) = n+1.$$

Aleshores,

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^{n+1}\left(1+\frac{1}{k}\right) &= \left(\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{k}\right)\right)\left(1+\frac{1}{n+1}\right).\\ &= (n+1)\left(1+\frac{1}{n+1}\right) \qquad \text{(Per la hipòtesi de recurrència)}\\ &= (n+1)\frac{n+2}{n+1} = n+2\end{aligned}$$

Per tant, la propietat és certa per a $n+1$.

Solució 3. 3.a. Tots els pirates han de ser presents.

Per a cada pirata, afegim un cadenat del qual només ell posseeix la clau. Així, l'absència d'un únic pirata impedeix obrir el cofre.

El nombre de cadenats és $\boxed{n}$ i cada pirata rep $\boxed{1}$ clau.

3.b. Almenys una dona i un home han de ser presents.

Afegim:

- un cadenat del qual totes les dones tenen una clau;
- un cadenat del qual tots els homes tenen una clau.

Així, el cofre només es pot obrir si hi ha almenys una dona i almenys un home presents.

El nombre de cadenats és $\boxed{2}$ i cada pirata rep $\boxed{1}$ clau.

3.c. Tot subconjunt de k pirates ha d'estar representat.

Per a cada subconjunt X de k pirates, afegim un cadenat compartit exactament pels pirates de X.

Si tots els pirates de X són absents, ningú no pot obrir aquest cadenat. Recíprocament, si cada subconjunt de k pirates conté almenys un pirata present, aleshores cada cadenat pot ser obert.

El nombre de cadenats és $\boxed{\binom{n}{k}}$ (el nombre de subconjunts de $[n]$ de mida k) i cada pirata rep $\boxed{\binom{n-1}{k-1}}$ claus (perque triar un subconjunt de $[n]$ de mida k que conté un pirata, es com triar un subconjunt de $[n-1]$ de mida $k-1$).

3.d. Hi ha d'haver almenys k pirates presents.

Apliquem la qüestió anterior amb $k' = n - k + 1$.

En efecte, si menys de k pirates són presents, aleshores hi ha almenys $n - (k-1) = n - k + 1$ pirates absents, és a dir, un subconjunt de mida $n - k + 1$ sense cap representant.

El nombre de cadenats és $\boxed{\binom{n}{n-k+1} = \binom{n}{k-1}}$ i cada pirata rep $\boxed{\binom{n-1}{n-k} = \binom{n-1}{k-1}}$ claus.

3.e. Almenys r pirates de qualsevol subconjunt de k pirates han de ser presents.

Per a cada subconjunt X de mida $k - r + 1$, afegim un cadenat compartit exactament pels pirates de X.

Si, dins d'un subconjunt de k pirates, hi ha menys de r pirates presents, aleshores almenys $k - (r-1) = k - r + 1$ dels seus membres són absents; això impedeix obrir un dels cadenats.

Recíprocament, si qualsevol subconjunt de k pirates conté almenys r pirates presents, tots els cadenats poden ser oberts.

El nombre de cadenats és $\boxed{\binom{n}{k-r+1}}$ i cada pirata rep $\boxed{\binom{n-1}{k-r}}$ claus.

3.f. El famós capità Barbanegra ha de ser present, acompanyat d'almenys k altres pirates.

Afegim:

- un cadenat del qual només el capità Barbanegra posseeix la clau;
- un sistema que exigeixi la presència d'almenys k pirates entre els altres $n-1$ pirates.

Segons la qüestió anterior, això requereix $\binom{n-1}{k-1}$ cadenats addicionals.

Per tant, el nombre total de cadenats és $\boxed{1 + \binom{n-1}{k-1}}$. El capità Barbanegra rep $\boxed{1}$ clau, i cada altre pirata rep $\boxed{\binom{n-2}{k-2}}$ claus corresponents al segon sistema.

Solució 4. 4.a. Posem

$$S = \sum_{i=0}^{n} x^i = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n.$$

Aleshores

$$xS = x + x^2 + \cdots + x^n + x^{n+1}.$$

Restant les dues igualtats, obtenim

$$xS - S = x^{n+1} - 1.$$

Per tant,

$$(x-1)S = x^{n+1} - 1.$$

Com que $x \neq 1$, podem dividir per $x - 1$:

$$\boxed{S = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}.}$$

4.b. Posem

$$S = \sum_{i=0}^{n} x^i y^{n-i}.$$

Factoritzem per y^n:

$$S = y^n \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{x}{y}\right)^i.$$

Com que $x \neq y$, tenim $\frac{x}{y} \neq 1$, i per tant, segons la qüestió anterior,

$$S = y^n \frac{\left(\frac{x}{y}\right)^{n+1} - 1}{\frac{x}{y} - 1}.$$

Simplificant,

$$S = y^n \frac{\frac{x^{n+1}}{y^{n+1}} - 1}{\frac{x-y}{y}} = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{x - y}.$$

Així obtenim la fórmula desitjada.

4.c. Posem

$$S_n = \sum_{0 \leq i \leq j \leq n} x^i y^{j-i} z^{n-j}.$$

Per a un j fixat,

$$\sum_{i=0}^{j} x^i y^{j-i} = \frac{x^{j+1} - y^{j+1}}{x - y}$$

segons la qüestió anterior. Així,

$$S_n = \sum_{j=0}^{n} \frac{x^{j+1} - y^{j+1}}{x - y} z^{n-j}.$$

Separem les sumes:

$$S_n = \frac{1}{x - y} \left(\sum_{j=0}^{n} x^{j+1} z^{n-j} - \sum_{j=0}^{n} y^{j+1} z^{n-j} \right).$$

Ara bé,

$$\sum_{j=0}^{n} x^{j+1} z^{n-j} = x \sum_{j=0}^{n} x^j z^{n-j} = x \frac{x^{n+1} - z^{n+1}}{x - z},$$

i de la mateixa manera,

$$\sum_{j=0}^{n} y^{j+1} z^{n-j} = y \frac{y^{n+1} - z^{n+1}}{y - z}.$$

Per tant,

$$S_n = \frac{1}{x - y} \left(x \frac{x^{n+1} - z^{n+1}}{x - z} - y \frac{y^{n+1} - z^{n+1}}{y - z} \right).$$

També podem escriure el resultat en la forma simètrica

$$\boxed{S_n = \frac{x^{n+2}}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^{n+2}}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^{n+2}}{(z-x)(z-y)}.}$$

Solució 5. **5.a.** Per a cada i:

- si $i = 1$, llavors $f(1) \in \{1, 2\}$: hi ha 2 possibilitats;
- si $2 \leq i \leq n-1$, llavors $f(i) \in \{i-1, i, i+1\}$: hi ha 3 possibilitats;
- si $i = n$, llavors $f(n) \in \{n-1, n\}$: hi ha 2 possibilitats.

Totes les eleccions són independents, així que el nombre total de funcions és

$$2 \cdot 3^{n-2} \cdot 2 = \boxed{4 \cdot 3^{n-2}}.$$

5.b.

n	1	2	3	4
a_n	1	1	3	5
b_n	0	2	2	6
c_n	1	3	5	11

5.c. Considerem primer les funcions comptades per a_n, és a dir les funcions tals que $f(n) = n$.
La condició $f(n-1) + 1 \neq f(n) = n$ implica que $f(n-1) \neq n-1$.
Com que $f(n-1) \in \{n-2, n-1, n\}$, tenim dues possibilitats:

$$f(n-1) = n-2 \quad \text{o} \quad f(n-1) = n.$$

- Si $f(n-1) = n-2$, obtenim una funció comptada per b_{n-1}.
- Si $f(n-1) = n$, obtenim una funció comptada per c_{n-2}.

Per tant,

$$\boxed{a_n = b_{n-1} + c_{n-2}.}$$

Ara considerem les funcions comptades per b_n, és a dir les funcions tals que $f(n) = n-1$.
La condició $f(n-1) + 1 \neq n-1$ implica que $f(n-1) \neq n-2$.
Com que $f(n-1) \in \{n-2, n-1, n\}$, tenim:

$$f(n-1) = n-1 \quad \text{o} \quad f(n-1) = n.$$

- Si $f(n-1) = n-1$, obtenim una funció comptada per a_{n-1}.
- Si $f(n-1) = n$, obtenim una funció comptada per c_{n-2}.

Així,

$$\boxed{b_n = a_{n-1} + c_{n-2}.}$$

Finalment,

$$\boxed{c_n = a_n + b_n = b_{n-1} + c_{n-2} = a_{n-1} + c_{n-2} = c_{n-1} + 2c_{n-2}.}$$

5.d. El polinomi característic és

$$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0.$$

Les arrels són 2 i -1. La solució general és doncs

$$c_n = \lambda\, 2^n + \mu(-1)^n.$$

Utilitzem les condicions inicials donan

$$1 = c_1 = 2\lambda - \mu \qquad \text{i} \qquad 3 = c_2 = 4\lambda + \mu.$$

Llavors:

$$\lambda = \frac{2}{3} \qquad \text{i} \qquad \mu = \frac{1}{3}.$$

Per tant,

$$\boxed{c_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}.}$$